DELTA HVAC

Flujo de Trabajo Operativo y Requerimientos de la Plataforma

Módulos incluidos	Vendedores · Administración · Contabilidad y Facturación · Técnicos e Instaladores
Alcance geográfico	California · Arizona · Nevada
Objetivo	Estandarizar, automatizar y centralizar el ciclo completo del proyecto

Documento organizado a partir del flujo operativo proporcionado, manteniendo el contenido y alcance original, con redacción y estructura uniformes.

1. Resumen General

Propósito del sistema: centralizar el proceso comercial, técnico, administrativo y financiero de Delta HVAC, desde la captación y validación del prospecto hasta la instalación, inspección, cobro y medición de rentabilidad.

Principio operativo: cada proyecto debe contar con un expediente digital único, trazable y completo, con validaciones que reduzcan errores, trabajo manual y dependencia de hojas de cálculo dispersas.

Flujo macro: Prospecto → Validación de elegibilidad → Evaluación técnica → Aprobación del programa → Permiso municipal → Instalación → Inspección → Cobro → Conciliación y cierre.

1	**Ventas**	Captación, elegibilidad, datos del cliente y validación técnica preliminar.
2	**Administración**	Aprobaciones, documentación, permisos, coordinación y expediente de cobro.
3	**Técnicos**	Instalación, evidencias fotográficas y cierre técnico.
4	**Contabilidad**	Gastos, facturación, AR/AP, conciliación y rentabilidad.

2. Rol de Vendedores — Puerta a Puerta

Objetivo: identificar prospectos elegibles, recopilar la información necesaria y realizar una validación técnica preliminar antes de transferir el expediente al área administrativa.

2.1 Acceso y logística en el terreno

- Gestión de ingreso: contacto inicial con el administrador del parque de casas móviles para obtener autorización de acceso al recinto.
- Despliegue operativo: recorrido estructurado casa por casa dentro de las zonas asignadas en California, Arizona o Nevada, enfocándose en comunidades elegibles.

2.2 Calificación y validación de elegibilidad

- Indagación de beneficios: consulta al residente sobre su participación en programas de asistencia gubernamental (Medi-Cal, SNAP, WIC, CalFresh) o verificación de ingresos mediante declaraciones de impuestos (taxes).
- Filtro de programas: determinación de compatibilidad con los incentivos vigentes, como Tech Clean California, programas de eficiencia energética de Arizona, programas de Edison, Go Zero, entre otros.

2.3 Recopilación de información del cliente

- Datos personales: nombre completo y número de teléfono de contacto.
- Información de ubicación: dirección exacta y número de la unidad residencial.
- Identificación: solicitud y verificación física del documento de identidad (ID).

2.4 Evaluación técnica e infraestructura de la vivienda

- Inspección del panel eléctrico: verificación de capacidad y amperaje disponible en la caja de breakers para determinar si soporta la nueva carga.
- Revisión de climatización previa: identificación de sistemas existentes, como mini-splits o aire acondicionado central.
- Inventario de habitabilidad: registro del número de cuartos/habitaciones para dimensionar la propuesta.
- Verificación de carga de alta demanda: comprobación de cocina de inducción y calentador de agua (water heater).
- Diagnóstico de viabilidad: determinación preliminar de si la vivienda está eléctricamente adecuada o requiere adecuaciones.

2.5 Términos, condiciones y consentimiento

- Aviso de privacidad: explicación de que la información recolectada se utilizará para la tramitación de los beneficios del programa.
- Consentimiento del cliente: obtención de la firma del residente para autorizar el tratamiento de sus datos y el inicio del trámite.

2.6 Consolidación y handoff administrativo

- Estructuración del expediente: organización de la información recabada y de los datos técnicos en el formato establecido.
- Transferencia: envío del paquete de información al área administrativa para el procesamiento formal de la aplicación y posterior aprobación técnica y operativa.

Funcionalidades requeridas — Aplicación móvil de vendedores

- Módulo de autenticación y asignación de zonas: control de acceso por vendedor y registro geolocalizado de visitas.
- Cuestionario dinámico de elegibilidad: filtro lógico interactivo para validar beneficios gubernamentales e ingresos.
- Formulario de captura y escaneo: datos personales y escaneo/fotografía del ID mediante la cámara del dispositivo.
- Checklist de auditoría técnica y eléctrica: amperaje del panel, climatización existente, número de cuartos, cocina de inducción y water heater.

- Adjuntos técnicos: fotografías del panel eléctrico y del interior de la vivienda cuando sean requeridas.
- Módulo de firma digital: aceptación de términos y condiciones y firma electrónica del cliente.
- Sincronización cloud con administración: transmisión inmediata del expediente digital completo.

3. Rol del Área Administrativa

Objetivo: actuar como núcleo central de procesamiento, gestión documental, cumplimiento normativo y monetización de los proyectos.

3.1 Recepción y pre-procesamiento de prospectos

- Recepción de expedientes enviados por vendedores: datos personales, ID, términos y condiciones y auditoría eléctrica preliminar.
- Migración de datos: registro y centralización de la información del cliente en el sistema de gestión.
- Preparación documental: conversión, organización y optimización de archivos a PDF, JPG, PNG u otros formatos requeridos.
- Radicación en plataformas de programa: carga de documentación en los portales oficiales correspondientes.
- Seguimiento de tiempos: control del estatus de aprobación, con referencia operativa de 2 a 3 días hábiles.

3.2 Gestión de permisos municipales

- Extracción de datos de la mobile home: análisis de la ficha técnica y características de la vivienda.
- Generación de solicitudes: elaboración y llenado de formularios oficiales para permisos.
- Radicación y seguimiento: envío al sistema de la ciudad correspondiente y monitoreo hasta su aprobación.

3.3 Coordinación de instalación

- Liberación de ruta: una vez obtenidas la aprobación del programa y el permiso municipal, el caso pasa formalmente al área de instalación.

3.4 Post-instalación, cierre y facturación

- Recopilación de evidencias: fotografías del sistema instalado, evidencia de eliminación de equipos de gas cuando aplique, invoices y formularios requeridos.
- Consolidación del expediente de pago: aprobación, código de aprobación, términos y condiciones firmados y evidencias de instalación.
- Radicación de cobro: carga del paquete consolidado en la plataforma de cobro o incentivos del programa.

3.5 Programación y gestión de inspección final

- Coordinación de inspección: agendamiento con la ciudad/programa una vez finalizada la instalación y obtenido el permiso.
- Cierre del ciclo: carga del resultado de la inspección exitosa para liberar pagos finales y cerrar el expediente.

Funcionalidades requeridas — Módulo administrativo

- Dashboard centralizado (CRM de proyectos): vista Kanban o lista con etapas: Nuevo Prospecto → Pendiente Aprobación → Aprobado → Permiso en Trámite → Listo para Instalar → Instalado → Inspección Pendiente → En Proceso de Cobro → Pagado.
- Módulo de automatización de permisos: autocompletado de formas estándar utilizando los datos de la mobile home.
- Gestor documental inteligente y conversor de archivos: repositorio central por cliente y conversión/compresión a formatos requeridos.
- Formularios integrados: incrustación o sincronización de Microsoft Forms y formularios personalizados.
- Módulo de facturación y cierre de cobros: checklist obligatorio, monto solicitado, fecha de radicación y estado del pago.
- Centro de notificaciones y alertas: seguimiento de aprobaciones, vencimiento de permisos e inspecciones.

4. Rol de Facturación y Contabilidad

Objetivo: gestionar el ciclo financiero completo: gastos operativos, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, conciliación y rentabilidad por proyecto.

4.1 Gestión de gastos operativos y logísticos

- Control de viáticos y movilidad: registro de gastos diarios de técnicos, incluyendo gasolina y viáticos.
- Inventario y materiales: registro de compras de materiales e insumos.
- Asignación por proyecto: cruce de cada gasto con el ID del cliente/proyecto para calcular rentabilidad.

4.2 Emisión de facturación a medida

- Generación de facturas personalizadas según lineamientos, códigos de servicio y formatos exigidos por cada programa.
- Facturación a proveedores y clientes particulares, cuando aplique.

4.3 Radicación masiva y seguimiento de cobros (AR)

- Ciclo diario de cobro: procesamiento y envío al día siguiente de las facturas/cobros correspondientes a instalaciones completadas y aprobadas.
- Tracking de estatus: Pagado, Pendiente y Rechazado/Con errores.
- Gestión de correcciones: identificación y refacturación rápida cuando un programa devuelva una aplicación por errores documentales o técnicos.

4.4 Control de proveedores y cuentas por pagar (AP)

- Registro de proveedores de equipos, materiales eléctricos y contratistas.
- Programación de pagos y control de vencimientos.

4.5 Conciliación, ganancias y reportes financieros

- Conciliación bancaria y de pagos: verificación de correspondencia entre dineros recibidos y facturas radicadas.
- Control de ganancias: medición del margen por proyecto.
- Reportes gerenciales: ingresos, gastos adicionales y flujo de caja.

Funcionalidades requeridas — Módulo contable

- Módulo de gastos de campo en app móvil: carga de tickets de gasolina, viáticos y materiales, con foto del recibo y enlace automático al ID del proyecto.
- Generador de plantillas de facturación dinámicas: campos personalizables por programa y autocompletado de cliente, códigos, equipos e impuestos aplicables.
- AR Dashboard: visualización de cobros diarios y alertas cuando un pago supere los tiempos estimados o requiera corrección.
- Centro de cuentas por pagar y proveedores: facturas, saldos pendientes y programación de pagos.
- Módulo de rentabilidad por proyecto (P&L;): ingreso recibido menos materiales, gastos del técnico y viáticos = ganancia neta.
- Exportación y sincronización contable: reportes financieros estructurados, compatibles con formatos estándar y preparados para auditoría.

5. Rol de Técnicos e Instaladores

Objetivo: ejecutar la instalación conforme a los requerimientos del programa, documentar el trabajo y entregar un expediente técnico completo para inspección y cobro.

5.1 Planificación y asignación de ruta (Dispatch)

- Recepción de agenda: calendario con fecha, dirección exacta, cliente, teléfono y notas.
- Preparación de materiales: revisión de mini-splits, herramientas y materiales necesarios.

5.2 Llegada a campo e inspección inicial

- Recepción del cliente y verificación preliminar del área de trabajo.
- Registro de distribución espacial: número de cuartos y ubicación de cocina y living room.
- Captura de contexto exterior: fotografía obligatoria de la fachada.

5.3 Desinstalación y manejo de equipos anteriores

- Registro de equipos existentes: fotografías de unidades y placas de identificación cuando existan.
- Protocolo de gas: si se retira un furnace a gas, evidencia fotográfica de la línea conectada previamente y de la línea desconectada y segura.

5.4 Ejecución de la instalación y adecuaciones técnicas

- Instalación de mini-splits según estándares de calidad del programa.
- Infraestructura eléctrica y conducciones: fotografías del tendido de conductos eléctricos y cableado.
- Panel eléctrico: fotografía cuando se requiera una adecuación durante la obra.

5.5 Evidencias obligatorias de cierre técnico

- Captura de nuevos equipos y etiquetas: fotografías obligatorias de unidades nuevas y etiquetas interiores/exteriores con modelo y número de serie visibles.
- Galería libre: fotografías adicionales cuando sean necesarias.
- Bloqueo de finalización: el sistema no permite cerrar la orden hasta completar los campos obligatorios.

Funcionalidades requeridas — Módulo de técnicos

- Módulo de calendario y enrutamiento (Field Service Dispatch): agenda diaria/semanal con información completa de cada orden.
- Formulario de distribución residencial obligatorio: cliente, cantidad de cuartos y ubicación de cocina y living room.
- Checklist inteligente con validación condicional (Smart Gatekeeping).
- Campos obligatorios con bloqueo de cierre: fachada, distribución, unidades nuevas y etiquetas de equipos nuevos interior/exterior con modelo y serial visibles.
- Campos condicionales/opcionales: equipos viejos y panel eléctrico pueden marcarse como N/A cuando no existan o no sean requeridos.
- Subcategorías fotográficas específicas: Fachada; Equipos Viejos; Proceso de Gas; Conductos y Cableado Eléctrico; Equipos Nuevos y Etiquetas; Fotos Adicionales.

6. Matriz de Validación Técnica y Cierre

La siguiente matriz resume los controles principales que deben quedar reflejados en la aplicación para evitar expedientes incompletos y reducir devoluciones.

Módulo	Dato / Evidencia	Regla de validación
Ventas	Amperaje del panel	Dato obligatorio para la evaluación preliminar.
Ventas	Climatización existente	Selector: Ninguno / Mini-split anterior / Aire central.
Ventas	Número de cuartos	Dato obligatorio para dimensionamiento.
Ventas	Cocina de inducción	Sí / No.
Ventas	Water heater	Sí / No o tipo/capacidad.
Técnicos	Fotografía de fachada	Obligatoria para cerrar la orden.
Técnicos	Distribución de la vivienda	Obligatoria para cerrar la orden.
Técnicos	Equipos nuevos	Fotos obligatorias de unidades instaladas.
Técnicos	Etiquetas nuevas	Interior y exterior; modelo y serial visibles.
Técnicos	Equipos anteriores	Condicional: obligatorio solo cuando existan/aplique.
Técnicos	Proceso de gas	Condicional cuando se retire furnace a gas.
Técnicos	Panel eléctrico	Condicional cuando exista adecuación/requerimiento.
Administración	Expediente de cobro	No enviar a cobro sin checklist completo.

Regla general de cierre: cualquier requisito marcado como obligatorio debe estar completo antes de permitir el avance del expediente a la siguiente etapa.

7. Flujo Integral del Proyecto

Etapa	Responsable principal	Resultado esperado
1. Prospecto	Vendedor	Cliente identificado y zona/visita registrada.
2. Elegibilidad	Vendedor	Programa potencialmente aplicable.
3. Validación técnica	Vendedor	Viabilidad eléctrica y habitacional preliminar.
4. Expediente	Vendedor → Administración	Datos, ID, consentimiento y auditoría recibidos.
5. Aprobación	Administración	Solicitud radicada y aprobación del programa.
6. Permiso	Administración	Permiso municipal obtenido.
7. Dispatch	Administración → Técnico	Orden liberada y ruta programada.
8. Instalación	Técnico	Sistema instalado y evidencias capturadas.
9. Inspección	Administración / Ciudad	Inspección programada y resultado cargado.
10. Cobro	Contabilidad / Administración	Paquete de cobro radicado.
11. Pago	Contabilidad	Pago recibido y conciliado.
12. Rentabilidad	Contabilidad / Gerencia	P&L por proyecto y cierre financiero.

Estados sugeridos del CRM

- Nuevo Prospecto
- Pendiente Aprobación (con contador de días)
- Aprobado
- Permiso en Trámite
- Listo para Instalar
- Instalado
- Inspección Pendiente
- En Proceso de Cobro
- Pagado

Resultado esperado de la plataforma

- Un expediente digital único y trazable por cliente/proyecto.
- Validaciones automáticas que impidan avanzar con información crítica incompleta.
- Menor dependencia de Excels dispersos y tareas repetitivas.
- Mayor velocidad entre ventas, administración, instalación y cobro.
- Visibilidad en tiempo real del estado operativo y financiero de cada proyecto.
- Base estructurada para medir costos, ingresos, tiempos de aprobación, rechazos y rentabilidad.

Fin del documento